Однородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнение Эйлера

Общая схема: уравнение порядка n

Уравнение и характеристическое уравнение

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

Фундаментальная система решений (ФСР)

ФСР уравнения порядка n — это n линейно независимых решений $y_1, \ldots, y_n$. Общее решение — их линейная комбинация:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$$

Построение ФСР по шагам:

1. Найти все корни характеристического уравнения и их кратности. Сумма кратностей равна n.
2. Каждому вещественному корню и каждой комплексной паре сопоставить функции по таблице:

Корень	Функции в ФСР	Число функций
вещественный λ кратности 1	$e^{\lambda x}$	1
вещественный λ кратности k	$e^{\lambda x},\ xe^{\lambda x},\ \ldots,\ x^{k-1}e^{\lambda x}$	k
пара $\alpha \pm i\beta$ кратности 1	$e^{\alpha x}\cos\beta x,\ e^{\alpha x}\sin\beta x$	2
пара $\alpha \pm i\beta$ кратности k	$x^j e^{\alpha x}\cos\beta x,\ x^j e^{\alpha x}\sin\beta x,\ \ 0 \le j \le k-1$	$2k$

3. Объединить все функции. Их ровно n, и они линейно независимы — это ФСР.
4. Записать общее решение $y = C_1 y_1 + \cdots + C_n y_n$.

Частный случай: уравнение второго порядка

При $n = 2$ уравнение $y'' + py' + qy = 0$ имеет характеристическое уравнение $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$. Из таблицы остаются три случая:

Корни	y_1	y_2
$\lambda_1 \neq \lambda_2$ вещественные	$e^{\lambda_1 x}$	$e^{\lambda_2 x}$
$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ (кратность 2)	$e^{\lambda x}$	$xe^{\lambda x}$
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}\cos\beta x$	$e^{\alpha x}\sin\beta x$

Задача Коши для уравнения второго порядка

Постановка

$$y'' + py' + qy = 0\,, \qquad y(x_0) = y_0\,, \quad y'(x_0) = y_0'$$

Алгоритм

1. Корни характеристического уравнения и ФСР y_1, y_2 — по таблице для $n = 2$.

2. Общее решение и его производная:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2\,, \qquad y' = C_1 y_1' + C_2 y_2'$$

3. Подставляем $x = x_0$ и записываем систему для C_1, C_2 в матричной форме:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{pmatrix}}_{W(x_0)} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \end{pmatrix}}_{Y_0}$$

$W(x_0)$ — матрица Вронского ФСР в точке x_0. Так как y_1, y_2 линейно независимы, $\det W(x_0) \neq 0$, и матрица обратима:

$$C = W^{-1}(x_0)\, Y_0$$

4. Обратная матрица 2×2: элементы главной диагонали меняем местами, у побочной меняем знак, делим на определитель:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Пример 1: простые вещественные корни

Найти решение задачи Коши:

$$y'' - y' - 6y = 0\,, \qquad y(0) = 1\,, \qquad y'(0) = 8$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - \lambda - 6 = 0$, то есть $(\lambda - 3)(\lambda + 2) = 0$.

$\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -2$ — простые вещественные корни.

ФСР: $y_1 = e^{3x}$, $y_2 = e^{-2x}$.

Производные:

$$y_1' = 3e^{3x}\,, \qquad y_2' = -2e^{-2x}$$

Общее решение:

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}$$

При $x_0 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$\det W = 1 \cdot (-2) - 1 \cdot 3 = -5$

$$W^{-1} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$y = 2e^{3x} - e^{-2x}$$

Пример 2: комплексно-сопряжённые корни

Найти решение задачи Коши:

$$y'' + 2y' + 5y = 0\,, \qquad y(0) = 1\,, \qquad y'(0) = 1$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$.

$D = 4 - 20 = -16$, $\lambda_{1,2} = \dfrac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$, то есть $\alpha = -1$, $\beta = 2$.

ФСР: $y_1 = e^{-x}\cos 2x$, $y_2 = e^{-x}\sin 2x$.

Производные:

$$y_1' = -e^{-x}(\cos 2x + 2\sin 2x)\,, \qquad y_2' = e^{-x}(2\cos 2x - \sin 2x)$$

Общее решение:

$$y = e^{-x}(C_1\cos 2x + C_2\sin 2x)$$

При $x_0 = 0$: $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 0$, $y_1'(0) = -1$, $y_2'(0) = 2$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\det W = 1\cdot 2 - 0\cdot(-1) = 2$

$$W^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$y = e^{-x}(\cos 2x + \sin 2x)$$

Общее решение уравнения порядка выше второго

ФСР строится по общей таблице. Главная трудность — найти корни многочлена степени 3 и выше: угадать целый корень среди делителей свободного члена и разделить столбиком, либо разложить на множители (вынести λ, разность квадратов, группировка).

Пример 3 (Филиппов № 531): кратный и простой корни

Найти общее решение уравнения:

$$y''' - 3y' + 2y = 0$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^3 - 3\lambda + 2 = 0$.

Делители свободного члена: $\pm 1, \pm 2$. Подходит $\lambda = 1$: $1 - 3 + 2 = 0$.

Делим на $\lambda - 1$ столбиком. Члена с λ^2 нет, на его место пишем $0\cdot\lambda^2$:

$$\begin{array}{rl|l}
 & \lambda^3 + 0\lambda^2 - 3\lambda + 2 & \lambda - 1 \\
\cline{3-3}
- & \lambda^3 - \lambda^2 & \lambda^2 + \lambda - 2 \\
\cline{2-2}
 & \lambda^2 - 3\lambda & \\
- & \lambda^2 - \lambda & \\
\cline{2-2}
 & -2\lambda + 2 & \\
- & -2\lambda + 2 & \\
\cline{2-2}
 & 0 &
\end{array}$$

$$\lambda^3 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda - 2) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

Корни:

- $\lambda = 1$ — кратности 2;
- $\lambda = -2$ — простой.

Построение ФСР:

Корень	Кратность	Функции ФСР
1	2	$y_1 = e^x,\ y_2 = xe^x$
-2	1	$y_3 = e^{-2x}$

Всего $2 + 1 = 3$ функции, порядок уравнения 3.

ФСР: $\{e^x,\ xe^x,\ e^{-2x}\}$.

Ответ:

$$y = (C_1 + C_2 x)e^x + C_3 e^{-2x}$$

Пример 4: вещественные и комплексные корни

Найти общее решение уравнения:

$$y^{(4)} - 16y = 0$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^4 - 16 = 0$.

Разность квадратов:

$$\lambda^4 - 16 = (\lambda^2 - 4)(\lambda^2 + 4) = (\lambda - 2)(\lambda + 2)(\lambda^2 + 4)$$

Корни:

- $\lambda_{1,2} = \pm 2$ — простые вещественные;
- $\lambda_{3,4} = \pm 2i$ — комплексно-сопряжённые, $\alpha = 0$, $\beta = 2$.

Построение ФСР:

Корень	Кратность	Функции ФСР
2	1	$y_1 = e^{2x}$
-2	1	$y_2 = e^{-2x}$
$\pm 2i$	1	$y_3 = \cos 2x,\ y_4 = \sin 2x$

Всего $1 + 1 + 2 = 4$ функции, порядок уравнения 4.

ФСР: $\{e^{2x},\ e^{-2x},\ \cos 2x,\ \sin 2x\}$.

Ответ:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x$$

Уравнение Эйлера второго порядка

Постановка

$$x^2 y'' + axy' + by = 0\,, \qquad x > 0$$

Коэффициенты a, b — числа. Степень x при каждой производной равна её порядку.

Алгоритм

1. Ищем решение в виде степени $y = x^\lambda$:

$$y' = \lambda x^{\lambda - 1}\,, \qquad y'' = \lambda(\lambda - 1)x^{\lambda - 2}$$

2. Подставляем и сокращаем на x^λ — получается характеристическое уравнение:

$$\lambda(\lambda-1)+a\lambda+b=0$$

3. ФСР строится по той же схеме, что для постоянных коэффициентов: вместо $e^{\lambda x}$ пишем x^λ, вместо множителя x — множитель $\ln x$.

Корни	y_1	y_2
$\lambda_1 \neq \lambda_2$ вещественные	x^{λ_1}	x^{λ_2}
$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$	x^λ	$x^\lambda \ln x$
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$x^\alpha \cos(\beta \ln x)$	$x^\alpha \sin(\beta \ln x)$

Почему так: замена $x = e^t$ превращает уравнение Эйлера в уравнение с постоянными коэффициентами, и $e^{\lambda t} = x^\lambda$, $t = \ln x$.

Пример 5

Найти общее решение уравнения:

$$x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$$

Решение:

Подставляем $y = x^\lambda$:

$$x^2 \cdot \lambda(\lambda-1)x^{\lambda-2} - 2x \cdot \lambda x^{\lambda-1} + 2x^\lambda = x^\lambda\big(\lambda(\lambda-1) - 2\lambda + 2\big) = 0$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, то есть $(\lambda-1)(\lambda-2) = 0$.

$\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ — простые вещественные корни.

ФСР: $y_1 = x$, $y_2 = x^2$.

Ответ:

$$y = C_1x + C_2x^2$$

Пример 6

Найти общее решение уравнения:

$$x^2y'' - xy' + y = 0$$

Решение:

Подставляем $y = x^\lambda$ и сокращаем на x^λ:

$$\lambda(\lambda-1) - \lambda + 1 = 0\,, \qquad \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0\,, \qquad (\lambda-1)^2 = 0$$

$\lambda = 1$ — корень кратности 2.

ФСР: $y_1 = x$, $y_2 = x\ln x$ (вместо множителя x, как у постоянных коэффициентов, — множитель $\ln x$).

Ответ:

$$y = x(C_1 + C_2 \ln x)$$

Домашнее задание

Уравнения второго порядка: задача Коши

- **Краснов № 436** — простые вещественные корни в книге опечатка
  - задача: $y'' - 4y' + 3y = 0$, $y(0) = 6$, $y'(0) = 10$
  - ответ: $y = 4e^x + 2e^{3x}$
  - в книге напечатано $y'' - 4y + 3y = 0$, по ответу книги должно быть $y'' - 4y' + 3y = 0$
- **Филиппов № 582** — вещественный корень кратности 2
  - задача: $y'' - 2y' + y = 0$, $y(2) = 1$, $y'(2) = -2$
  - ответ: $y = (7 - 3x)e^{x-2}$
- **Краснов № 443** — комплексно-сопряжённые корни
  - задача: $y'' - 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
  - ответ: $y = e^x \sin x$

Уравнения порядка выше второго: общее решение

- **Краснов № 437** — простые вещественные корни
  - уравнение: $y''' + 6y'' + 11y' + 6y = 0$
  - ответ: $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + C_3e^{-3x}$
- **Краснов № 451** — кратный вещественный корень и простой
  - уравнение: $y''' - 3y' - 2y = 0$
  - ответ: $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + C_3e^{2x}$

Уравнение Эйлера

- **Краснов № 618** — простые вещественные корни
  - уравнение: $x^2y'' + xy' - y = 0$
  - ответ: $y = C_1x + \dfrac{C_2}{x}$
- **Краснов № 619** — кратный корень
  - уравнение: $x^2y'' + 3xy' + y = 0$
  - ответ: $y = \dfrac{1}{x}(C_1 + C_2 \ln x)$

Дополнительные примеры

Пример Д1 (задача Коши, корень кратности 2)

Найти решение задачи Коши:

$$y'' - 6y' + 9y = 0\,, \qquad y(0) = 2\,, \qquad y'(0) = 7$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$, то есть $(\lambda - 3)^2 = 0$.

$\lambda = 3$ — корень кратности 2.

ФСР: $y_1 = e^{3x}$, $y_2 = xe^{3x}$.

Производные: $y_1' = 3e^{3x}$, $y_2' = (1 + 3x)e^{3x}$.

Общее решение и его производная:

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{3x}\,, \qquad y' = (3C_1 + C_2 + 3C_2 x)e^{3x}$$

При $x_0 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$\det W = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 3 = 1$

$$W^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$y = (2 + x)e^{3x}$$

Пример Д2 (задача Коши, корень $\lambda = 0$)

Найти решение задачи Коши:

$$y'' + 3y' = 0\,, \qquad y(0) = 2\,, \qquad y'(0) = -3$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 3\lambda = 0$, то есть $\lambda(\lambda + 3) = 0$.

$\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -3$ — простые вещественные корни.

Корень $\lambda = 0$ даёт решение $e^{0 \cdot x} = 1$, его нельзя терять.

ФСР: $y_1 = 1$, $y_2 = e^{-3x}$.

Общее решение и его производная:

$$y = C_1 + C_2 e^{-3x}\,, \qquad y' = -3C_2 e^{-3x}$$

При $x_0 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$\det W = 1 \cdot (-3) - 1 \cdot 0 = -3$

$$W^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$y = 1 + e^{-3x}$$

При $x \to +\infty$ решение стремится к константе 1.

Пример Д3 (задача Коши в точке $x_0 \neq 0$)

Найти решение задачи Коши:

$$y'' + 4y' + 4y = 0\,, \qquad y(1) = 2e^{-2}\,, \qquad y'(1) = -3e^{-2}$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, то есть $(\lambda + 2)^2 = 0$.

$\lambda = -2$ — корень кратности 2.

ФСР: $y_1 = e^{-2x}$, $y_2 = xe^{-2x}$.

Производные: $y_1' = -2e^{-2x}$, $y_2' = (1 - 2x)e^{-2x}$.

Общее решение:

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$$

Начальная точка $x_0 = 1$, поэтому в матрице появляются экспоненты. Общий множитель e^{-2} выносим:

$$W(1) = \begin{pmatrix} e^{-2} & e^{-2} \\ -2e^{-2} & -e^{-2} \end{pmatrix} = e^{-2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}\,, \qquad Y_0 = e^{-2}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$\det W(1) = e^{-4}\big(1 \cdot (-1) - 1 \cdot (-2)\big) = e^{-4}$

$$W^{-1}(1) = e^{2}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = e^{2}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot e^{-2}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 3 \\ 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$y = (1 + x)e^{-2x}$$

Пример Д4 (задача Коши, чисто мнимые корни)

Найти решение задачи Коши:

$$y'' + 4y = 0\,, \qquad y\big(\tfrac{\pi}{4}\big) = 3\,, \qquad y'\big(\tfrac{\pi}{4}\big) = 4$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 4 = 0$.

$\lambda_{1,2} = \pm 2i$, то есть $\alpha = 0$, $\beta = 2$.

ФСР: $y_1 = \cos 2x$, $y_2 = \sin 2x$.

Производные: $y_1' = -2\sin 2x$, $y_2' = 2\cos 2x$.

Общее решение:

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$$

При $x_0 = \frac{\pi}{4}$ имеем $2x_0 = \frac{\pi}{2}$: $\cos\frac{\pi}{2} = 0$, $\sin\frac{\pi}{2} = 1$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$\det W = 0 \cdot 0 - 1 \cdot (-2) = 2$

$$W^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$y = -2\cos 2x + 3\sin 2x$$

При $\alpha = 0$ колебания не затухают.

Пример Д5 (деление столбиком, простые корни)

Найти общее решение уравнения:

$$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$.

Целый корень ищем среди делителей свободного члена $\pm1, \pm2, \pm3, \pm6$: подходит $\lambda = 1$, так как $1 - 6 + 11 - 6 = 0$.

Делим на $\lambda - 1$ столбиком:

$$\begin{array}{rl|l} \lambda^3 & -6\lambda^2 + 11\lambda - 6 & \lambda - 1 \\ \cline{3-3} -\ \lambda^3 & -\lambda^2 & \lambda^2 - 5\lambda + 6 \\ \cline{1-2} & -5\lambda^2 + 11\lambda & \\ -\ & -5\lambda^2 + 5\lambda & \\ \cline{2-2} & 6\lambda - 6 & \\ -\ & 6\lambda - 6 & \\ \cline{2-2} & 0 & \end{array}$$

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

$\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$ — простые вещественные корни.

Построение ФСР: каждый простой вещественный корень даёт одну экспоненту.

Корень	Кратность	Функции ФСР
1	1	$y_1 = e^x$
2	1	$y_2 = e^{2x}$
3	1	$y_3 = e^{3x}$

Всего $1 + 1 + 1 = 3$ функции, порядок уравнения 3.

ФСР: $\{e^x,\ e^{2x},\ e^{3x}\}$.

Ответ:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x}$$

Пример Д6 (корень $\lambda = 0$ кратности 2)

Найти общее решение уравнения:

$$y^{(4)} + 2y''' + 5y'' = 0$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^4 + 2\lambda^3 + 5\lambda^2 = 0$.

В уравнении нет y и y', поэтому выносим λ^2:

$$\lambda^2(\lambda^2 + 2\lambda + 5) = 0$$

Корни:

- $\lambda = 0$ — кратности 2, даёт 1 и x;
- $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$: $D = 4 - 20 = -16$, $\lambda = -1 \pm 2i$, то есть $\alpha = -1$, $\beta = 2$.

Построение ФСР: корень $\lambda = 0$ кратности 2 даёт $e^{0\cdot x} = 1$ и $x \cdot 1 = x$. Паре $-1 \pm 2i$ соответствуют вещественная и мнимая части $e^{(-1+2i)x} = e^{-x}(\cos 2x + i \sin 2x)$.

Корень	Кратность	Функции ФСР
0	2	$y_1 = 1,\ \ y_2 = x$
$-1 \pm 2i$	1	$y_3 = e^{-x}\cos 2x,\ \ y_4 = e^{-x}\sin 2x$

Всего $2 + 2 = 4$ функции, порядок уравнения 4.

ФСР: $\{1,\ x,\ e^{-x}\cos 2x,\ e^{-x}\sin 2x\}$.

Ответ:

$$y = C_1 + C_2 x + e^{-x}(C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$$

Пример Д7 (группировка)

Найти общее решение уравнения:

$$y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^3 - \lambda^2 + 4\lambda - 4 = 0$.

Группировка:

$$\lambda^2(\lambda - 1) + 4(\lambda - 1) = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 4) = 0$$

Корни:

- $\lambda = 1$ — простой вещественный;
- $\lambda = \pm 2i$ — комплексно-сопряжённые, $\alpha = 0$, $\beta = 2$.

Построение ФСР: корень 1 даёт e^x, паре $\pm 2i$ с $\alpha = 0$ соответствуют $\cos 2x$ и $\sin 2x$.

Корень	Кратность	Функции ФСР
1	1	$y_1 = e^x$
$\pm 2i$	1	$y_2 = \cos 2x,\ \ y_3 = \sin 2x$

Всего $1 + 2 = 3$ функции, порядок уравнения 3.

ФСР: $\{e^x,\ \cos 2x,\ \sin 2x\}$.

Ответ:

$$y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$$

Пример Д8 (кратные комплексные корни, Филиппов № 530)

Найти общее решение уравнения:

$$y^{(5)} + 8y''' + 16y' = 0$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $\lambda^5 + 8\lambda^3 + 16\lambda = 0$.

Выносим λ, в скобке полный квадрат:

$$\lambda(\lambda^4 + 8\lambda^2 + 16) = \lambda(\lambda^2 + 4)^2 = 0$$

Корни:

- $\lambda = 0$ — простой, даёт 1;
- $\lambda = \pm 2i$ — комплексно-сопряжённые кратности 2, $\alpha = 0$, $\beta = 2$.

Построение ФСР: корень $\lambda = 0$ даёт 1. Паре $\pm 2i$ кратности 2 соответствуют $\cos 2x$, $\sin 2x$ и те же функции, умноженные на x.

Корень	Кратность	Функции ФСР
0	1	$y_1 = 1$
$\pm 2i$	2	$y_2 = \cos 2x,\ \ y_3 = x\cos 2x,\ \ y_4 = \sin 2x,\ \ y_5 = x\sin 2x$

Всего $1 + 4 = 5$ функций, порядок уравнения 5.

ФСР: $\{1,\ \cos 2x,\ x\cos 2x,\ \sin 2x,\ x\sin 2x\}$.

Ответ:

$$y = C_1 + (C_2 + C_3 x)\cos 2x + (C_4 + C_5 x)\sin 2x$$